🌱 AquaHuerto · Manual del Dashboard

Oct 25, 2026 · @Santiago

👋 Bienvenida

AquaHuerto riega solo un cajón de cultivo de 1 × 1 m. Un **ESP32** en el gabinete mide la tierra, el tinaco y el aire, y prende la bomba cuando hace falta. Una **Raspberry Pi** guarda todo y muestra el **dashboard**: el tablero de control que abres en el navegador, en la computadora o en el celular.

> 💡 **Lo más importante:** el ESP32 decide y riega **solo**. El dashboard sirve para **ver** cómo va y para **dar órdenes** cuando quieras. Si cierras el dashboard o se cae la Pi, el huerto **se sigue regando**.

Cómo entrar en 3 pasos

1. 📶 Conecta tu celular o computadora a la red Wi-Fi **RouterHuerto1**. La contraseña te la da el responsable del equipo: por seguridad no se escribe en este manual.
2. 🌐 Abre el navegador y escribe: **http://**raspberrypi.local **:1881/dashboard**
3. 🔽 Arriba, en **Dispositivo**, elige **esp32_principal (ESP32 real)**.

> ⚠️ El puerto es **1881**. El 1880 de la misma Raspberry es del profesor y de otros equipos: no lo uses.

> 🔒 Fuera de la red RouterHuerto1 el dashboard **no abre**. Es a propósito: nadie de internet puede prender la bomba.

Si arriba ves una franja amarilla que dice **MODO DEMOSTRACIÓN — DATOS SIMULADOS**, estás viendo un simulador, no el huerto real. Cambia el dispositivo.

🗺️ Mapa del dashboard

El menú de la izquierda tiene 10 páginas (en el celular se abre con el botón ☰). Para el día a día solo necesitas las tres primeras.

Página	Para qué sirve	¿Cada cuándo?
🏠 **Inicio**	Ver de un vistazo cómo está todo y regar rápido	Siempre
💧 **Manual**	Regar a mano: litros fijos o hasta una humedad	Cuando quieras regar tú
🔔 **Alertas**	Ver avisos y confirmar si llovió o alguien regó	Cuando haya avisos
⚙️ **Automático**	Ver qué decidió el sistema y por qué; ajustar umbrales y horarios	De vez en cuando
🤖 **IA**	Ver qué ha aprendido el modelo predictivo	De vez en cuando
🌦️ **Clima**	Pronóstico de Open-Meteo, lluvia y evaporación	Cuando quieras
📈 **Historial**	Gráficas de días, semanas o meses; descargar CSV	Para reportes
🌿 **Cultivos**	Elegir qué se siembra y en qué etapa va	Al cambiar de cultivo
🌱 **Crecimiento**	Fecha de siembra, etapa y cosecha estimada	Al sembrar
🛠️ **Configuración**	Calibraciones, cama, respaldos, diagnóstico	Solo el responsable

Lo que ves arriba en todas las páginas

Chip	🟢 Verde = bien	🔴 Rojo = revisar
ESP32	ESP32 en línea	ESP32 sin conexión
MQTT	MQTT conectado	MQTT desconectado
Modo activo	Dice en qué modo está: MANUAL, AUTOMÁTICO o IA	—
Salidas de potencia	No aparece	Gris: *Salidas de potencia deshabilitadas*, no puede regar

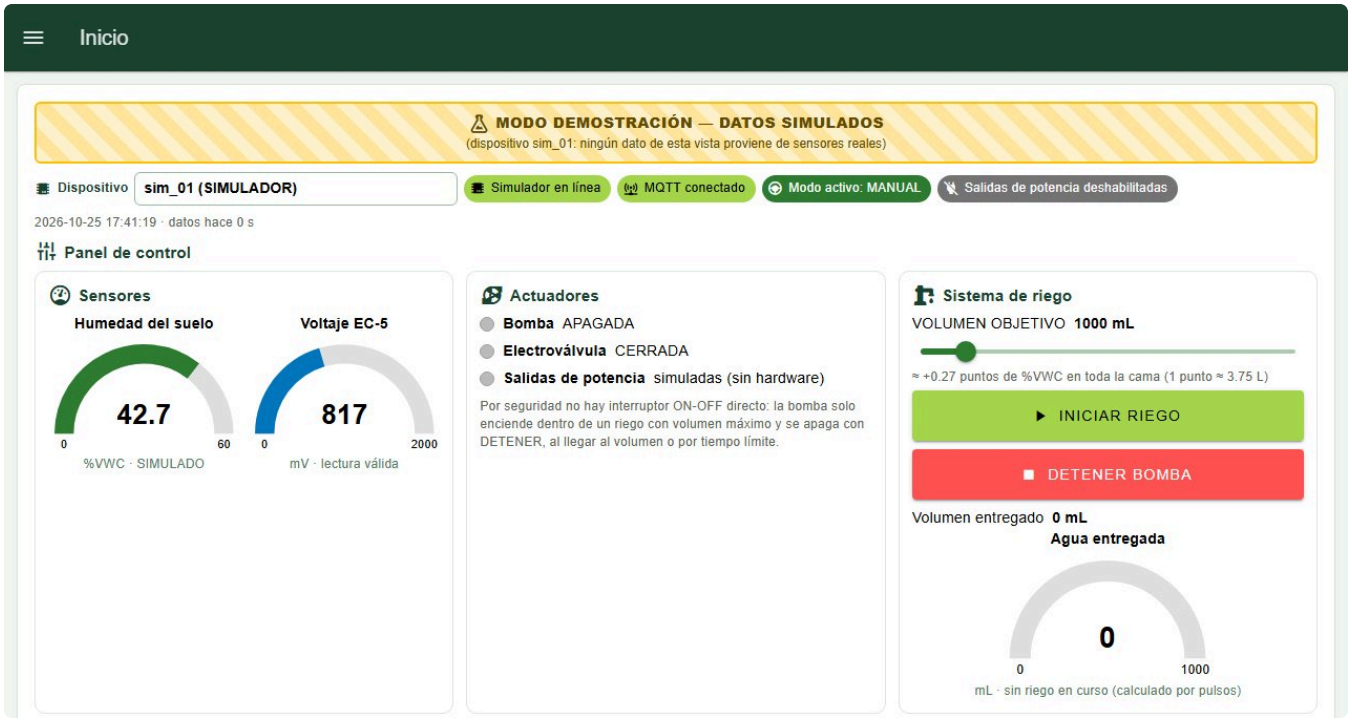
La barra de resultado de un comando

Cada botón que cambia algo (regar, cambiar modo, guardar) primero pide **CONFIRMAR**. Luego aparece una barra con el resultado:

Mensaje	Qué significa
🔵 **Enviando…**	La orden va en camino
🟢 **CONFIRMADO por el dispositivo**	El ESP32 la recibió y la hizo ✅
🔴 **REJECTED**	El ESP32 dijo que no. Lee el motivo en la misma barra
🟠 **TIMEOUT**	No hubo respuesta en 12 s. **No se cambió nada**: revisa la conexión y repite

🏠 Inicio: cómo leer la pantalla principal

Esta página responde la pregunta *¿está bien mi huerto?* Arriba está el **panel de control** y abajo el **resumen**.



↑ Panel de control: medidores de humedad y voltaje del EC-5, focos de bomba y válvula, y el riego rápido.

> 📸 Las capturas de este manual se tomaron con el **simulador**. En el huerto real no aparece la franja amarilla y los números son los de tu cultivo.

Parte	Qué te dice
🌡️ **Medidor de humedad del suelo**	Cuánta agua tiene la tierra, en **%VWC** (por cada 100 litros de tierra, cuántos son agua)
⚡ **Voltaje del EC-5**	La señal cruda del sensor de humedad, en mV. Sirve para revisar fallas
💡 **Focos de bomba y electroválvula**	Encendidos = está regando en este momento
🪣 **Tinaco**	Qué tan lleno está el tinaco, en %
🌤️ **Temperatura, humedad del aire y VPD**	Qué tan rápido se seca la tierra hoy
💧 **Litros hoy**	Cuánta agua se ha regado hoy (máximo 30 L al día)
📅 **Próximo riego**	Cuándo podría volver a regar
🌧️ **Lluvia**	Pronóstico de Open-Meteo
🤖 **IA**	En qué fase va el modelo (ver la sección de la IA)
📶 **Conexión**	Señal Wi-Fi del ESP32 y si la hora está sincronizada
⚖️ **Balance de agua de hoy**	Cuántos litros perdió la planta por evaporación hoy, comparados con lo regado

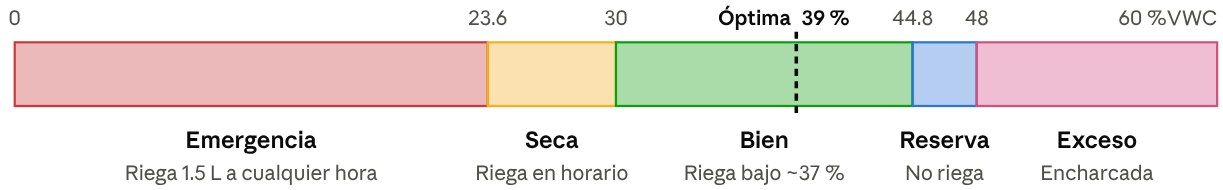


↑ El resumen: humedad, temperatura, tinaco, litros de hoy, cultivo, próximo riego, lluvia, IA y conexión.

La banda de humedad: el semáforo de la tierra

Es la barra de colores. Una rayita negra marca la humedad actual. Lo ideal es que la rayita esté en la **zona verde**, cerca de la **óptima**.

Lo ideal: la rayita en la zona verde, cerca de la óptima



banda de humedad del frijol · 5 zonas

Color	Zona	Qué hace el sistema
🟥 Rojo	**Emergencia**: menos de 23.6 %	Riega 1.5 L a cualquier hora (máximo uno cada 4 h)
🟧 Naranja	**Seca**: de 23.6 a 30 %	Riega en el siguiente horario permitido
🟩 Verde	**Bien**: de 30 a 44.8 % (óptima **39 %**)	Si baja de ~37 % riega en horario, hasta llegar a 39 %
🟦 Azul	**Reserva**: de 44.8 a 48 %	No riega
🟪 Morado	**Exceso**: más de 48 %	No riega; la tierra está encharcada

> 📝 Estos números son los del **frijol en establecimiento** con la mezcla actual de sustrato. Si cambias el cultivo o la etapa en la página Cultivos, la banda cambia sola.

Gráfica de 24 h

Abajo del panel hay una gráfica con dos líneas: la **azul** es el agua regada y la **verde punteada** es la humedad. Después de cada riego la verde debe subir; si no sube, revisa la sección *Situaciones comunes*.

🕹️ Los 3 modos y cómo regar a mano

Modo	¿Quién decide cuándo regar?	¿Cuándo usarlo?
✋ **MANUAL**	**Tú.** El sistema **no riega solo** (solo hace lo que le pidas)	Pruebas, mantenimiento o cuando quieres controlar todo
⚙️ **AUTOMÁTICO**	El ESP32, con reglas fijas: humedad, horarios y límites	**El modo normal del día a día** ⭐
🤖 **IA**	El ESP32 con su modelo predictivo: riega lo mínimo necesario y considera la lluvia	Cuando la IA ya esté en *PREDICTIVO_ACTIVO*

> ✅ Cambiar de modo **no borra nada**: el historial, los ajustes y lo que aprendió la IA se conservan. La IA aprende en los tres modos.

Cómo cambiar de modo

1. En **Inicio** pulsa **SELECCIONAR MODO** y elige el modo.
2. Aparece *¿Deseas cambiar al modo X?* → **CONFIRMAR**.
3. Espera el mensaje verde **CONFIRMADO por el dispositivo**. El chip *Modo activo* cambia.

> ⚠️ Las pestañas Manual, Automático e IA del menú **no cambian el modo**, solo muestran esa página. Para cambiarlo usa el botón.

Cómo trabaja el modo AUTOMÁTICO

- 🕐 Solo riega en dos horarios: **06:00–09:00** y **18:00–20:00**. Nunca de 11:00 a 16:00, porque el sol evapora el agua.
- 🌡️ Si hace más de 35 °C, espera.

- 💧 Riega por **dosis de 1.5 L** y espera **15 min** a que el agua baje antes de volver a medir. Repite hasta llegar a la óptima: máximo 5 dosis (7.5 L) por riego.
- ⏱️ Deja al menos 60 min entre riegos y no pasa de **30 L al día**.
- 🚨 **Emergencia:** si la tierra está muy seca (zona roja), riega 1.5 L a cualquier hora.
- 🔁 Antes de regar, confirma que la tierra está seca con **dos lecturas seguidas**, para no regar por una lectura falsa.



↑ Página Automático: arriba, la decisión actual y por qué; abajo, los parámetros que se pueden ajustar.

💧 Cómo regar a mano

Opción rápida, en Inicio: mueve **VOLUMEN OBJETIVO** (en mL) → **INICIAR RIEGO** → **CONFIRMAR**.

Opción completa, en la página Manual:

- **Regar una cantidad fija:** mueve la barra de litros → **REGAR X L** → **CONFIRMAR**.
- **Regar hasta una humedad:** elige la meta → **REGAR HASTA X %** → **CONFIRMAR**. Riega por dosis, con espera entre una y otra, hasta llegar.



↑ Página Manual: regar una cantidad fija (izquierda), regar hasta una humedad (centro) y DETENER TODO (derecha).

Mientras riega verás el progreso, el caudal (L/min), los pulsos del caudalímetro y los litros entregados.

> 🛑 **DETENER TODO** (o **DETENER BOMBA** en Inicio) apaga la bomba y la válvula **al instante**, sin pedir confirmación. Úsalo sin miedo si algo se ve mal.

Los 2 avisos que aparecen al regar a mano

🟦 **EL SISTEMA QUEDÓ EN MANUAL** El riego a mano solo funciona en modo MANUAL. Si estabas en AUTOMÁTICO, el dashboard te pide cambiar a MANUAL para regar. Al terminar verás este aviso con dos botones:

- **REGRESAR A AUTOMÁTICO** ⭐ (recomendado)
- **QUEDARSE EN MANUAL**: ⚠️ mientras siga en MANUAL, **el huerto no se regará solo**.

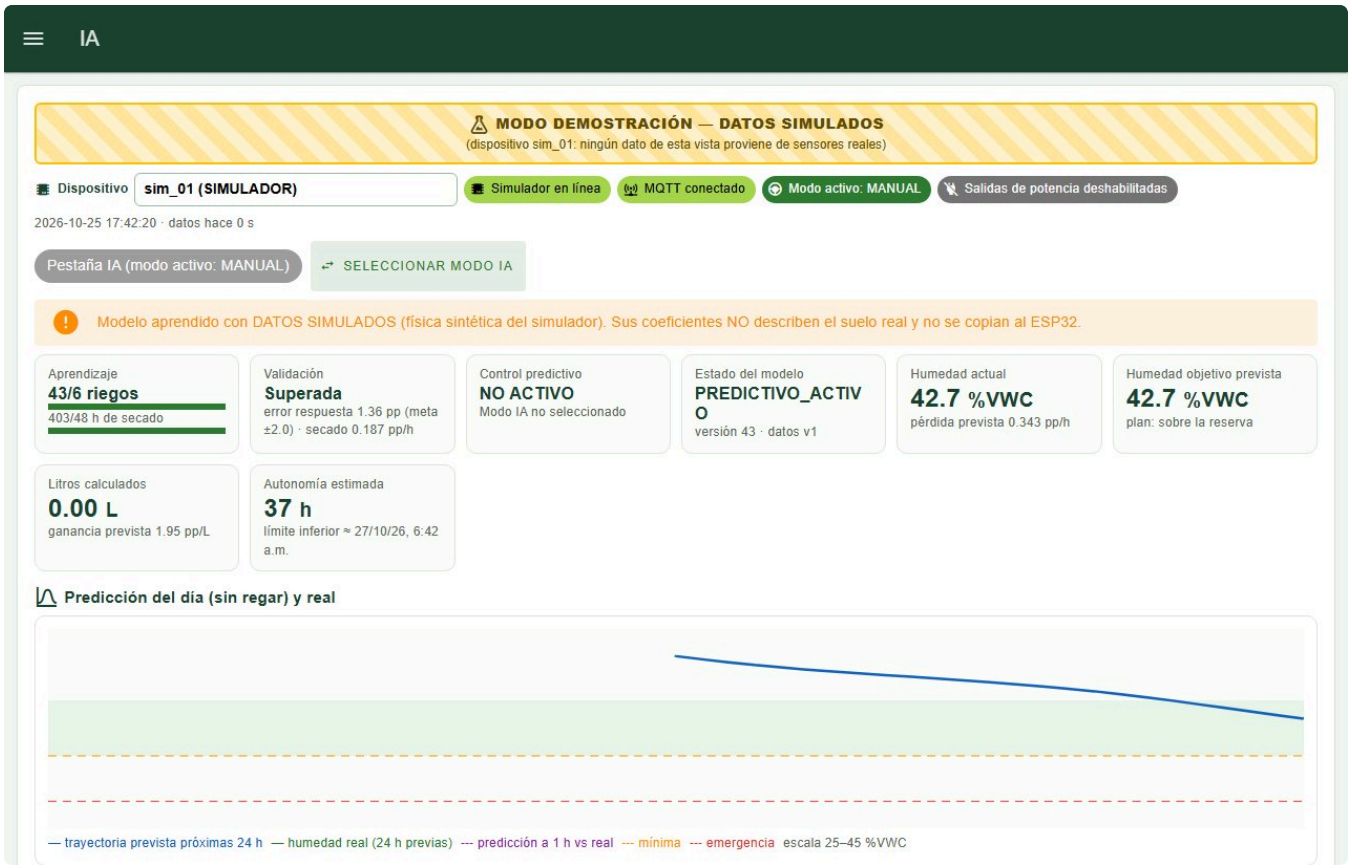
🟥 **MÁXIMO DIARIO ALCANZADO** Hoy ya se regaron los 30 L permitidos y el riego no se hizo. Si de verdad hace falta más agua, pulsa **PERMITIR RIEGO EXTRA**: el permiso vale **para un solo riego**.

📚 Las demás páginas

🤖 IA

El ESP32 tiene un modelo que aprende dos cosas de tu huerto: **cuánto sube la humedad por cada litro** y **qué tan rápido se seca la tierra** según el clima. Pasa por tres fases:

Fase	Qué significa
📘 **APRENDIZAJE**	Junta datos. Necesita al menos **6 riegos** y **48 h** de secado
🧪 **VALIDACIÓN**	Compara lo que predice con lo que pasa de verdad
🚀 **PREDICTIVO_ACTIVO**	Ya es confiable; en modo IA decide cuánto regar



↑ *Página IA: la primera tarjeta dice cuántos riegos y horas de secado lleva aprendidos.*

La gráfica *predicho vs real* muestra si la IA acierta: entre más juntas las líneas, mejor.

> 🛑 **REINICIAR MODELO** borra todo lo aprendido y la IA empieza de cero. Úsalo solo si cambiaste el sensor, la tierra o la calibración.

🌦️ Clima

Muestra el pronóstico de **Open-Meteo** para la escuela: el clima de ahora, la lluvia de las últimas y próximas 24 h, una gráfica de 48 h y una tabla de 10 días. También compara la temperatura del pronóstico con la del sensor del gabinete. Se actualiza solo cada 30 min, o con **ACTUALIZAR**.

- **ET0 / ETc:** cuántos milímetros de agua se evaporan hoy del suelo y de la planta.
- **VPD:** qué tan "sediento" está el aire. Más alto = se seca más rápido.



↑ *Página Clima: clima actual, gráfica de 48 h y tabla de días.*

🌿 Cultivos

Hay 10 cultivos base y puedes crear los tuyos con **AGREGAR**, **EDITAR** o **DUPLICAR**. Cada uno trae sus etapas y sus umbrales de humedad.

1. Toca un cultivo: solo se ve la **vista previa**, todavía no cambia nada.
2. Elige la etapa.
3. **GUARDAR COMO CULTIVO ACTIVO** → **CONFIRMAR**. Solo queda aplicado cuando el ESP32 lo confirma.

🌱 Crecimiento

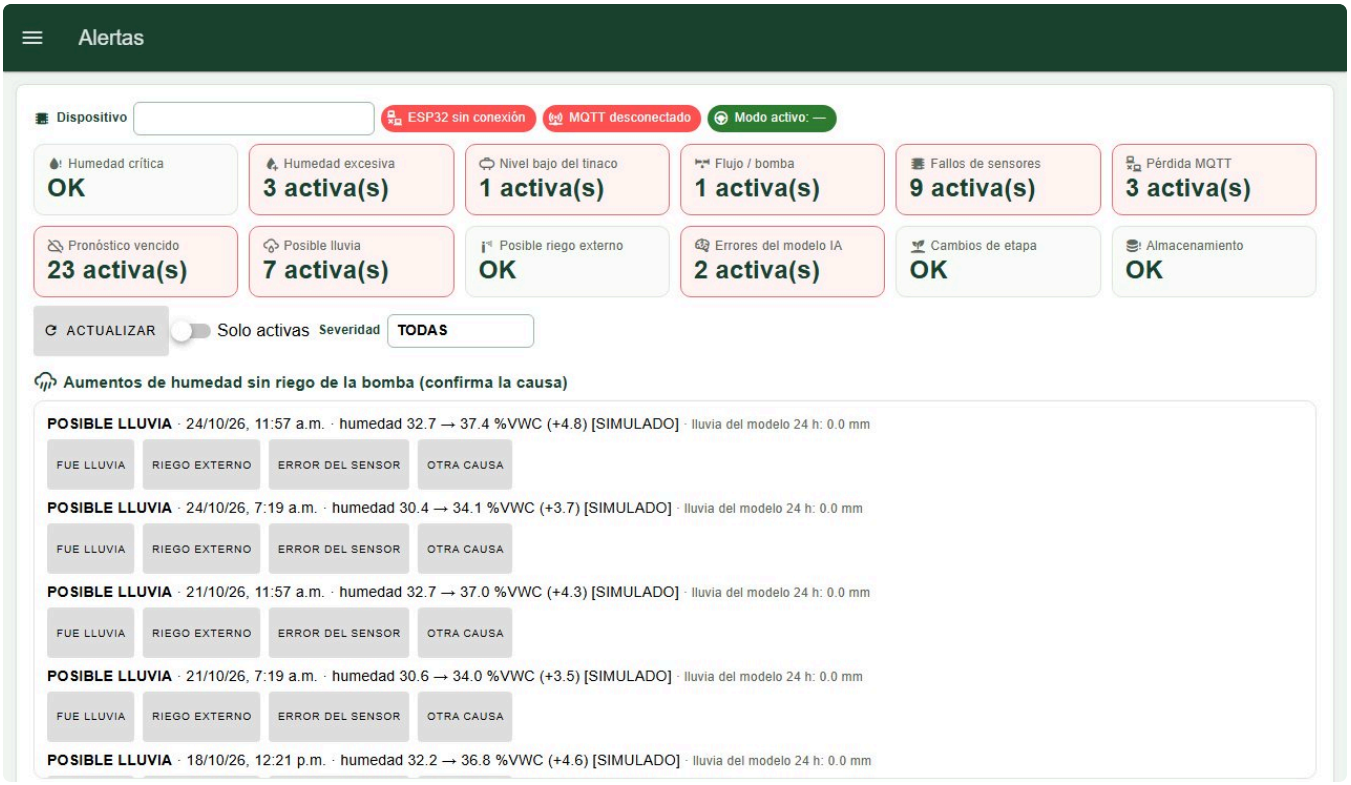
Al sembrar o trasplantar, registra la fecha con **NUEVA PLANTACIÓN**. El sistema calcula la etapa, los días que faltan y la cosecha estimada. Si la planta va más rápido o más lento, usa **ADELANTAR ETAPA** o **RETRASAR ETAPA**. Si te equivocaste de fecha, usa **CORREGIR FECHAS**.

📈 Historial

Elige fechas → **APLICAR FILTROS**. Puedes agrupar por 10 min, hora, día, semana o mes. Los botones **CSV** descargan lecturas, riegos, alertas, predicciones y lluvia para abrirlos en Excel. Útil para reportes y presentaciones.

🔔 Alertas

Si la humedad sube sin que la bomba haya regado, aparece **POSIBLE LLUVIA**, **POSIBLE RIEGO EXTERNO** o **POSIBLE ERROR DEL SENSOR**. Entra aquí y **confirma la causa real**: así la IA no aprende de datos falsos. Después pulsa **MARCAR REVISADA**.



↑ Página Alertas: arriba, el resumen por tipo; en medio, los botones para confirmar la causa (FUE LLUVIA, RIEGO EXTERNO, ERROR DEL SENSOR, OTRA CAUSA).

🛠️ Configuración (solo el responsable)

Aquí están la calibración del suelo y del EC-5, las medidas de la cama, la ubicación y los respaldos.

- **DIAGNÓSTICO / PEDIR ESTADO:** piden al ESP32 un reporte completo.
- **RESPALDAR AHORA:** copia la base de datos. También se respalda sola cada día a las 03:00.
- Las contraseñas Wi-Fi **nunca** se ven ni se cambian aquí: solo por cable USB.

> ⚠️ Un cambio mal hecho en Configuración afecta cómo riega el sistema. Si no estás seguro, pulsa **CANCELAR**: no se aplica nada hasta que confirmes.

🧯 Situaciones comunes: qué hacer si…

Si ves…	Qué significa	Qué hacer
🔴 **ESP32 sin conexión**	El ESP32 está apagado o perdió el Wi-Fi	El huerto **se sigue regando solo**. Guarda 24 h de datos y los manda al volver. Si dura más de 1 h, revisa la batería y la antena (ver el *Manual de Instalación Física*)
🔴 **MQTT desconectado**	Problema en la Raspberry Pi	El ESP32 sigue regando. Avisa al responsable. **No desconectes la Pi**: la comparten otros equipos
🟥 **SISTEMA EN FALLA**	El ESP32 se detuvo por seguridad. El aviso dice por qué	1) Lee el motivo. 2) Revisa que el tinaco tenga agua y que no haya mangueras dobladas ni fugas. 3) Pulsa **LIMPIAR FALLA**. Si la falla se repite, **no la sigas limpiando**: revisa la parte física
⏳ **NO_FLOW** (dentro de la falla)	La bomba prendió pero no pasó agua en 45 s	Tinaco vacío, válvula de esfera cerrada, manguera doblada o aire en la bomba
⚡ **SAFETY_TRIP**	El supervisor de seguridad cortó la bomba	Suele ser ruido eléctrico de la bomba o un reinicio. Limpia la falla; si se repite, revisa diodos y fuente
🟦 **EL SISTEMA QUEDÓ EN MANUAL**	Regaste a mano y se quedó en MANUAL	Pulsa **REGRESAR A AUTOMÁTICO**, o el huerto no se regará solo
🟥 **MÁXIMO DIARIO ALCANZADO**	Ya se usaron los 30 L del día	Normalmente no hagas nada. Si de verdad hace falta, **PERMITIR RIEGO EXTRA**
🟠 **TIMEOUT** al mandar algo	La orden no llegó. No cambió nada	Revisa los chips de conexión y repite

Si ves…	Qué significa	Qué hacer
🔴 **REJECTED**	El ESP32 no aceptó la orden	Lee el motivo. Por ejemplo: riego a mano fuera de MANUAL, tierra ya en la máxima o sistema en falla
🌡️ Humedad dice **RETENIDA**	Una lectura salió rara y se ignoró: se muestra el último valor bueno	Normal si pasa de vez en cuando. Si dura horas, revisa el cable del sensor EC-5
🌡️ Humedad **SIN_SENAL** o **INVALIDA**	El sensor de humedad no responde	Revisa el jack y el cable del EC-5. Sin humedad válida el sistema **no riega en automático**
🪣 Tinaco **SIN_ECO** o **INESTABLE**	El sensor ultrasónico no recibe bien su eco	La tapa del tinaco debe estar puesta y el sensor, centrado y derecho
🌧️ **POSIBLE LLUVIA / RIEGO EXTERNO**	La tierra se mojó sin la bomba	Ve a **Alertas** y confirma qué pasó
📉 La humedad **no sube** después de regar	El agua no llegó al sensor	Revisa aspersores tapados, fugas o que el sensor siga enterrado
🌙 “¿Por qué no regó anoche?”	Puede ser normal	Revisa en **Automático** la decisión y su razón. Si la tierra estaba en verde, no hacía falta

⭐ Reglas de oro

1. ⚙️ **Déjalo en AUTOMÁTICO.** Después de regar a mano, pulsa siempre **REGRESAR A AUTOMÁTICO**.
2. ✅ **Espera la confirmación.** Un cambio solo cuenta cuando dice *CONFIRMADO por el dispositivo*.
3. 🛑 **DETENER TODO** es seguro y no pide confirmación: úsalo ante cualquier duda.
4. 🔁 **No limpies una falla una y otra vez.** Si vuelve, hay algo físico que revisar.
5. 🌧️ **Confirma las alertas** de lluvia o riego externo, para que la IA aprenda bien.
6. 🔒 **Nunca compartas** la contraseña del Wi-Fi ni publiques el dashboard en internet.

7. 🤖 **No reinicies la IA** sin una buena razón: perderías días de aprendizaje.

📖 Glosario

Palabra	En palabras simples
%VWC	Por cada 100 litros de tierra, cuántos litros son agua. En esta cama, 1 punto equivale a unos 3.75 L
Óptima	La humedad ideal para el cultivo (39 % para el frijol ahora)
Histéresis	Margen para no regar por cada gotita: espera a bajar unos 2 puntos de la óptima
Dosis	Cada “trago” de agua de un riego (1.5 L)
Infiltración	La espera de 15 min para que el agua baje antes de volver a medir
Tinaco	El depósito de agua (unos 650 L útiles)
EC-5	El sensor de humedad enterrado en la tierra
ET0 / ETc	El agua que se evapora del suelo y de la planta en un día
VPD	Qué tan seco está el aire; más alto = la tierra se seca más rápido
ACK / CONFIRMADO	La respuesta del ESP32 que dice “recibí y apliqué tu orden”
MQTT	El “correo” interno con el que hablan el ESP32 y la Raspberry Pi
FALLA	Paro de seguridad. No riega hasta que alguien la revisa y la limpia
NO_FLOW	La bomba prendió, pero no pasó agua
RETENIDA	Una lectura rara se ignoró y se usa la última buena

> 💬 ¿Algo se rompió o hay que mover el equipo? Consulta el **Manual de Instalación Física**.